

Szoftvertchnológia és -technikák

7. Előadás – Benedek Zoltán
Tervezési minták 2



Automatizálási és
Alkalmazott
Informatikai Tanszék

Ez az oktatási segédanyag a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatója által kidolgozott szerzői mű. Kifejezett felhasználási engedély nélküli felhasználása szerzői jogi jogsértésnek minősül.

Tartalom

Tervezési minták 2

- > Observer
- > Létrehozási minták
 - Dependency Injection
 - Singleton
 - Abstract factory
 - (Factory method – nem tananyag)

Observer (Megfigyelő)

Observer célja

- Cél (két megközelítésben)
 - > Lehetővé teszi, hogy egy objektum (subject/alany) értesítést küldjön más objektumoknak (observer/megfigyelő) az állapotának változásairól. Mindezt anélkül, hogy az alany függene a megfigyelők konkrét típusától.
 - > Lehetővé teszi, hogy objektumok értesíteni egymást állapotuk megváltozásáról anélkül, hogy függőség lenne köztük a konkrét osztályaiktól (ez az absztraktabb definíció, mélyebb célokat fogalmaz meg).

Még nem értjük, lássunk egy példát



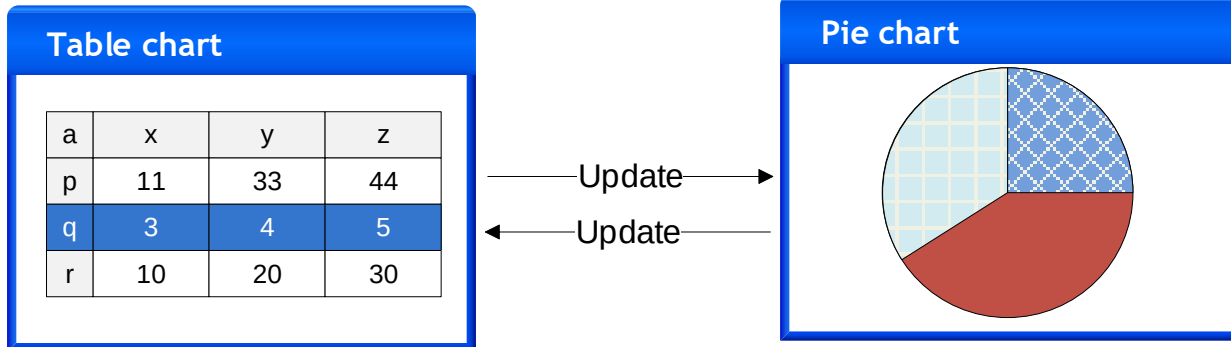
Példa

- Egy táblázatkezelő alkalmazásban támogatni kell az adatok különböző megjelenítését
 - > Első körben **TableView** és **PieChartView**
 - > T.f.h. a felhasználó mindkettőben tudja módosítani az adatokat
 - > Meg kell oldani, hogy a két nézet konzisztens nézetét mutassa az adatoknak. Bármelyikben módosul az adat, azt jeleznie kell a másiknak.
 - Megoldás első körben: mindkét osztály tartalmaz egy hivatkozást a másikra

Ábra és kód



Példa



```
class TableView
{
    // ...

    double[,] data;
    PieChartView pieChartView;

    public void Update(double[,] data) {
        /* this.data beállítása data param alapján */
    }
    public void SetCellData(int col, int row, double value)
    {
        this.data[col, row] = value;
        pieChartView.Update(data);
    }
    public void Draw() { /* ... */ }
}
```

A PieChartView kódja hasonló, csak a TableView-ra tartalmaz hivatkozást.

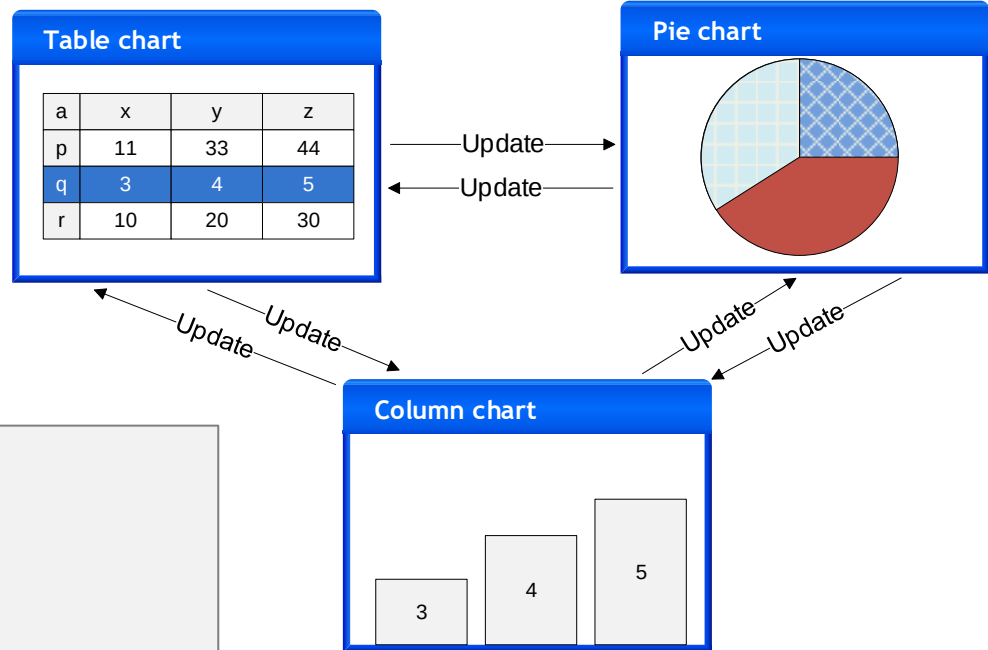
Példa

- T.f.h bővíteni kell a megoldásunkat
 - > Be kell vezetni az oszlopdiagramos megjelenítést (**ColumnChartView**)
 - > T.f.h. ebben is lehet módosítani az adatokat
 - > Konzisztens nézetek: bármelyik nézet módosul, frissíteni kell a másik kettőt is!
 - > Új nézetet szeretnék bevezetni, minden MEGLÉVŐ nézet osztályt módosítani kell ☹️☹️☹️
 - Fel kell vegyük a meglévő osztályokba a hivatkozást az új nézetre

Ábra és kód



Példa



```
class TableView
{
    // ...

    double[,] data;
    PieChartView pieChartView;
    ColumnChartView columnChartView;

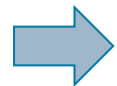
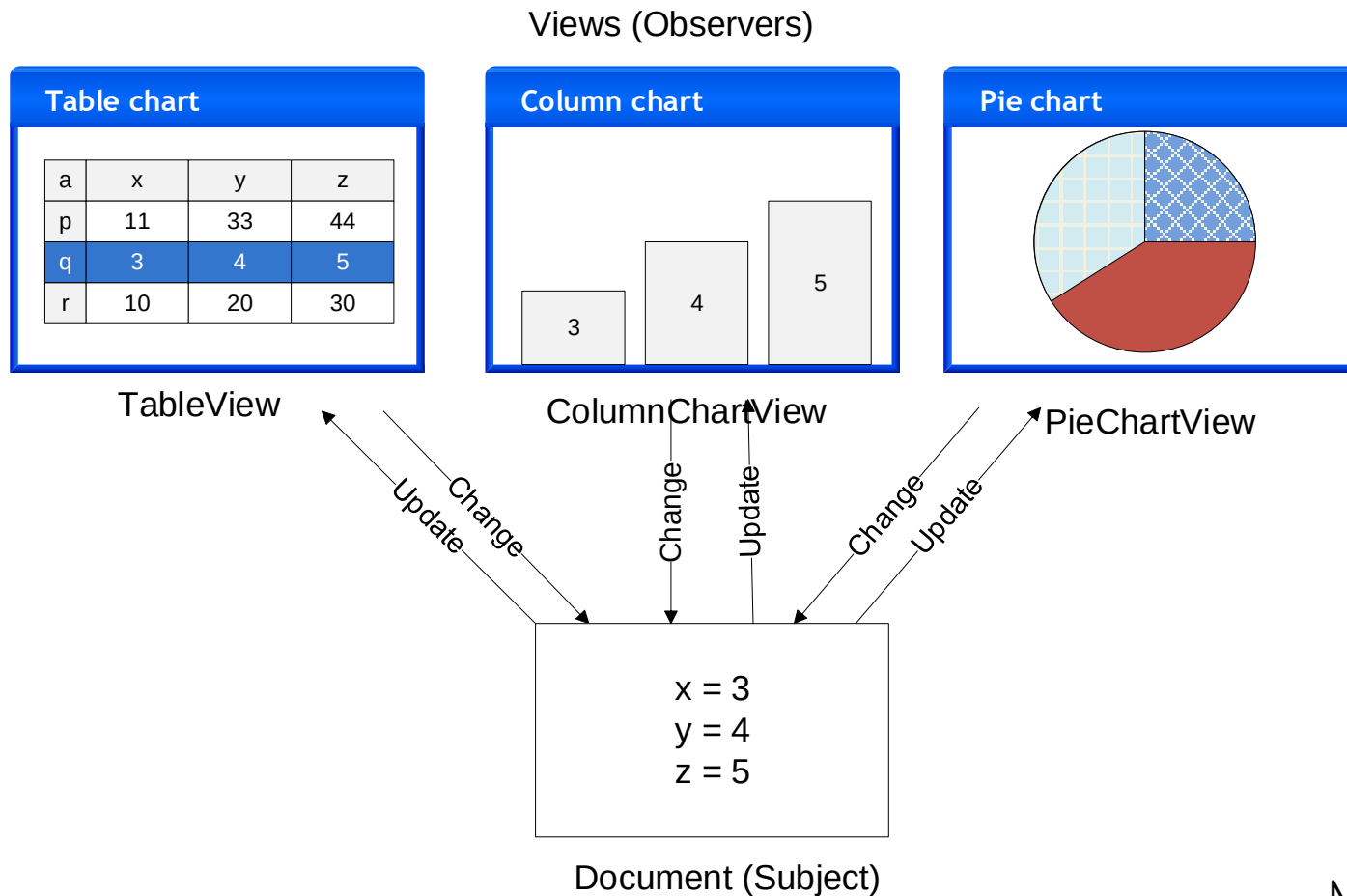
    public void Update(double[,] data) {
        /* this.data beállítása data param alapján */
    }
    public void SetCellData(int col, int row,
        double value)
    {
        this.data[col, row] = value;
        pieChartView.Update(data);
        columnChartView.Update(data);
    }
    public void Draw() { /* ... */ }
}
```

A PieChartView és a ColumnChartView kódja hasonló: a másik két nézetre tartalmaz hivatkozást

Példa kiértékelése

- A megoldásunk (mindenki-mindenkivel összekötve, közvetlen függvényhívással) eddig is nehezen volt bővíthető
 - > A további bővítés teljes rémálom
 - > Áttekinthetetlen + új nézet bevezetésekor mindig módosítani kell a meglévő nézeteket is
 - > Nehéz karbantartani, továbbfejleszteni, újra felhasználni részeket, mert túl szoros a csatolás az osztályok között (a nézetek függenek egymástól).
- Alkalmazzuk a példánkban az **Observer** mintát

Nézetek frissítése Observer mintával



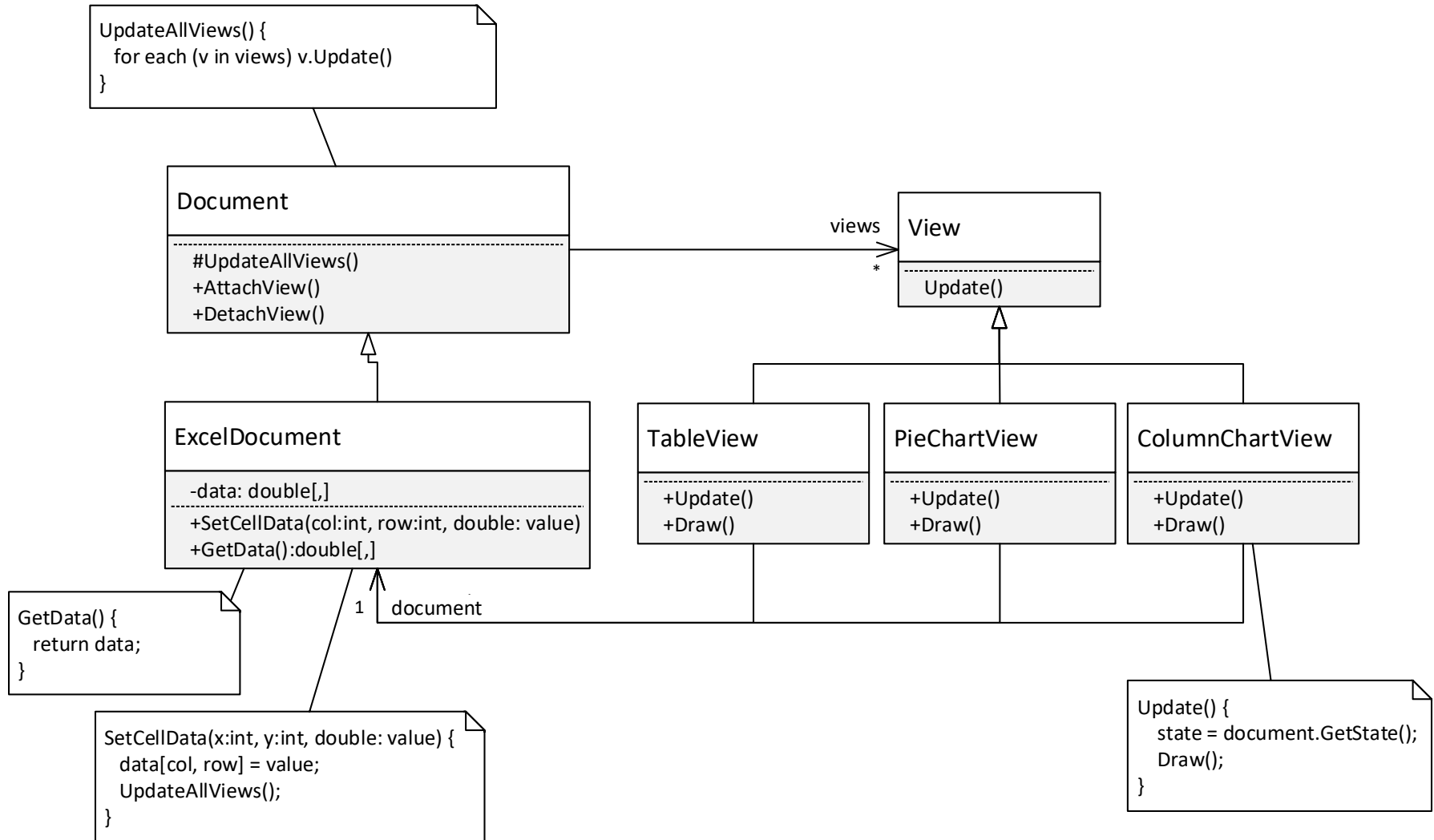
Magyarázat

Nézetek frissítése Observer mintával

- **Magyarázat, minden pont fontos!**

- > Az adatoknak egyetlen, közös „hiteles” forrása legyen: emeljük ki az adatokat és az azon értelmezett műveleteket egy osztályba, ez lesz a **dokumentum** (subject)
- > A dokumentumhoz különböző **view**-kat lehet beregisztrálni (observer)
- > Ha valamelyik view megváltoztatja a dokumentum adatait, a dokumentum értesíti az összes beregisztrált view-t a változásról
- > Az értesítés hatására a view-k lekérdezik a dokumentum állapotát és frissíti magát
- > A dokumentum csak egy közös View interfészen/ősoosztályon keresztül tárolja a beregisztrált view-kat (nem függ az egyes nézet típusoktól)

Példa, osztálydiagram



Osztálydiagram magyarázat

- **Document**

- > Az osztály objektumai reprezentálnak egy-egy dokumentumot, és a *views* nevű listájában tárolja a beregisztrált nézeteket.
- > Tartalmazza a dokumentumokra közös kódot, ha több különböző típusú dokumentum is van (a példánkban nincs)

- **ExcelDocument**

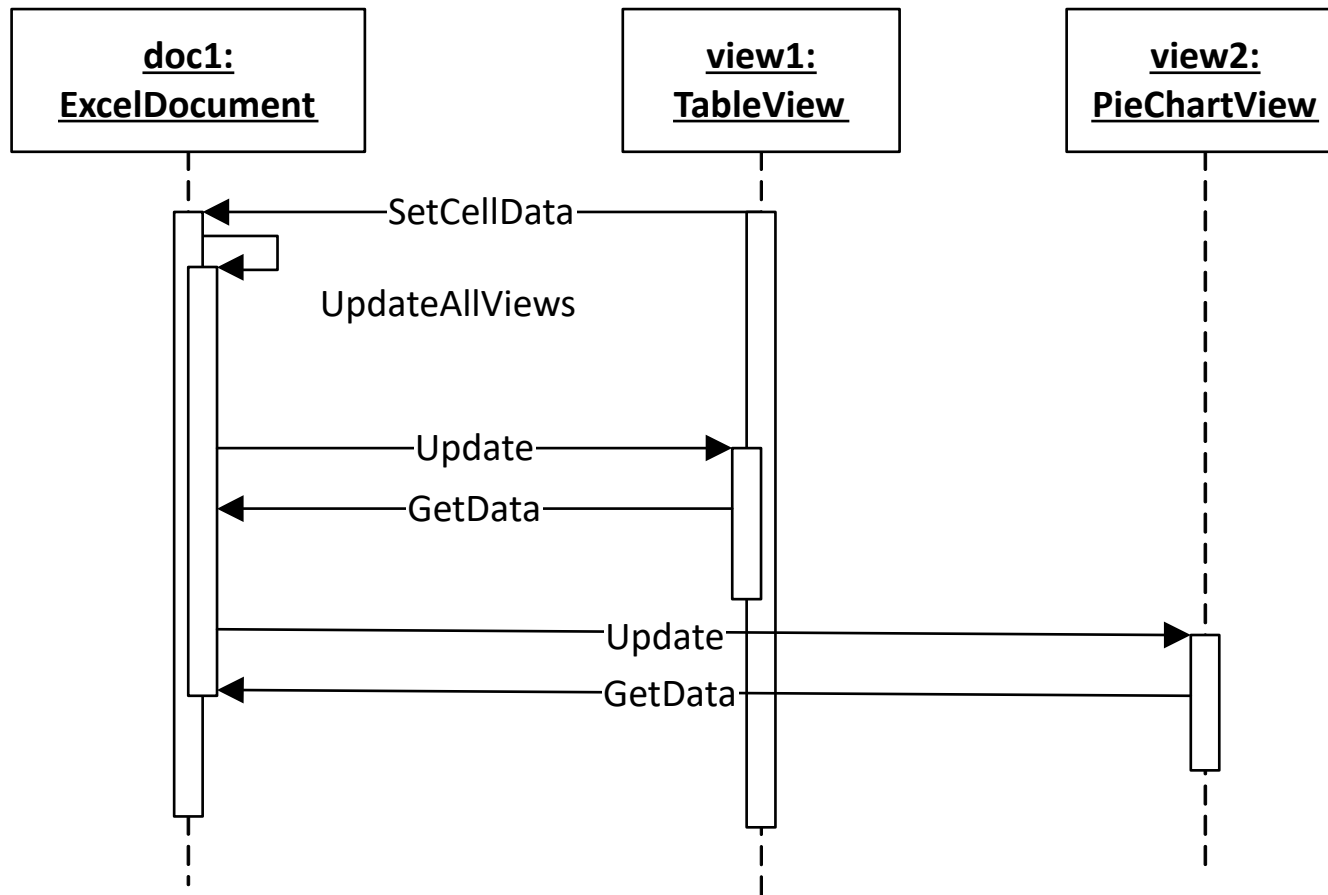
- > Egy példa *Document* leszármazottra.
- > Tárolja a *data*, stb. tagváltozójában a dokumentum adatait (pl. cella értékek).
- > Publikus lekérdező függvényeket biztosít a többi osztály számára az adatokhoz (elsősorban a nézet számára), pl. *GetData*.
- > Publikus adatmódosító műveleteket biztosít a többi osztály számára, pl. *SetData*. Ezek módosítják a tagváltozókat, majd az *UpdateAllViews* hívásával értesítik a többi nézetet a változásról.
- > Az *UpdateAllViews* frissíti a beregisztrált nézeteket (Update-et hív mindre).

Osztálydiagram magyarázat

- **View**
 - > Az egyes nézetek közös őse vagy interfésze, lehetővé teszi egységes kezelésüket.
- TableView, PieChartView, stb.
 - > A dokumentum egyes nézeteit reprezentálják.
 - > A *View*-ből származnak (vagy a *View* interfészt implementálják, ha a *View* interfész)
 - > Felüldefiniálják vagy implementálják a *View Update* műveletét. Az *Update* műveletben a nézet a dokumentum aktuális állapota alapján frissíti magát.
 - > Tartalmaznak egy referenciát a dokumentumra, amin keresztül a leszármazott nézetek elérhetik a dokumentumot, melynek adatait megjelenítik.
 - Alternatív megoldás lehet, ha a *View* közös őse tartalmazza ezt a referenciát a *Document* ősről
- Nézetben hivatkozás a *Document* (subject)-re, két lehetőség
 - > A példában a *View* implementációkba tettük, feltételezve, hogy a *View* egy interfész
 - > Ha a *View* osztály (nem interfész), akkor a *View* ősebe is tehető.
 - A gyakorlatban a *View*-kat a .Net, Java, stb. keretrendszer *Form/Window/Control*/egyéb osztályából származtatjuk

Példa szekvenciadiagram

- Pár diával korábban szövegesen már szerepeltek a lépések



Példa kód

- Kód: lásd *ObserverDocView* mappa
- Egy kicsit szofisztikáltabb változat:
 - > A nézet vonatkozásában van *IView* interfész, de egy *ViewBase* közös őosztály is: ez utóbbiba a nézetekre közös kód került.
- Az egyszerűség kedvéért egy ez konzol alkalmazás, a *ColumnChartView* és a *PieChartView* így természetesen nem rajzol

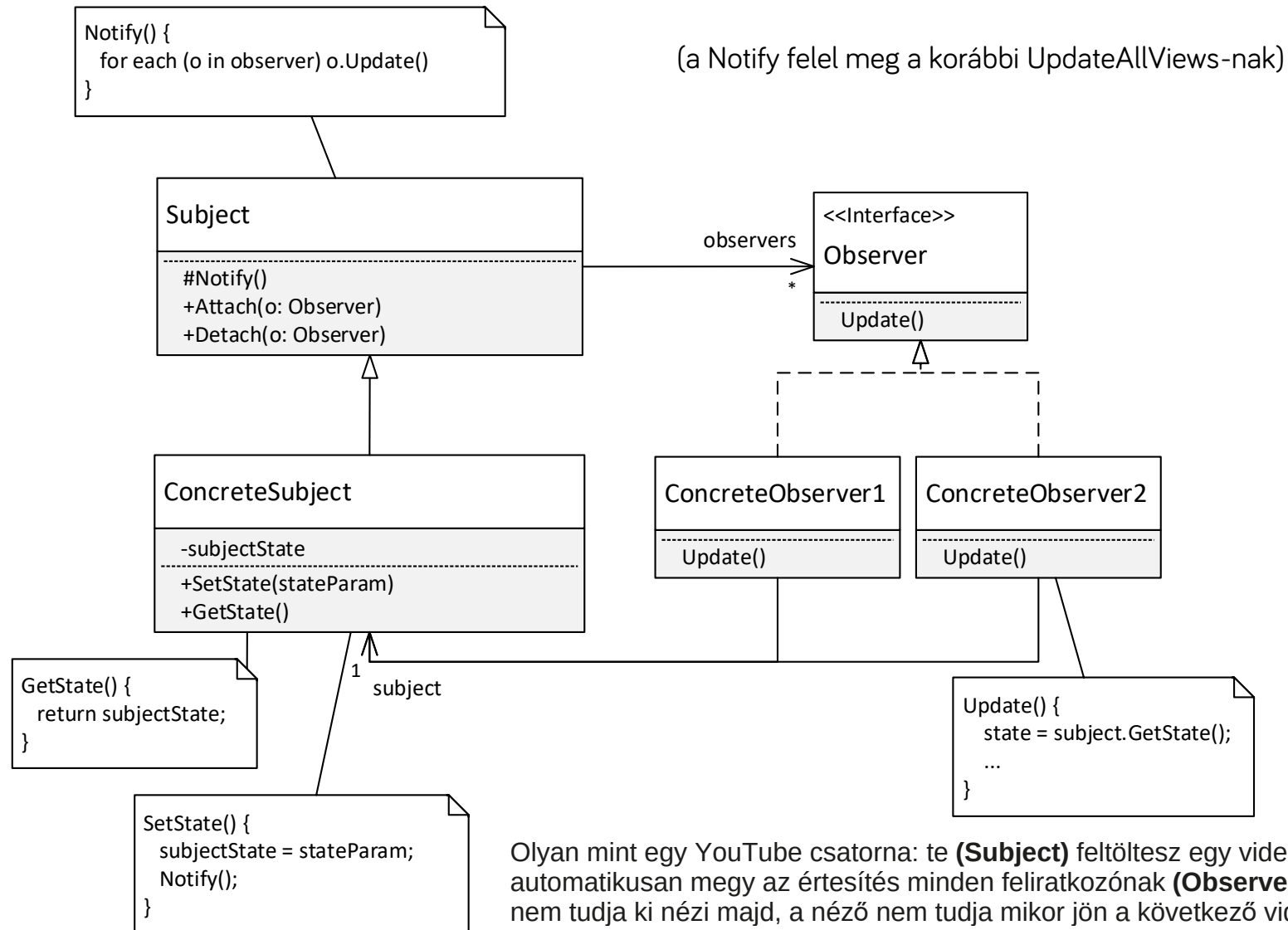
Példa összefoglaló

- Ez egy példa volt, az Observer minta alkalmazására egy speciális esetre, adatok megjelenítésére
 - > Ez maga a Document-View architektúra, még visszatérünk rá pár előadás múlva
- Observer általánosítva
 - > Lehetővé teszi, hogy egy objektum (subject/alany) értesítést küldjön más objektumoknak (observer/megfigyelő) az állapotának változásairól. Mindezt anélkül, hogy az alany függene a megfigyelők konkrét típusától.
- További példák gyakorlaton

Observer

- Előnyök
 - > A rendszer könnyen kiterjeszthető új view osztályokkal. Sem a document (subject), sem a többi view (observer) osztályt nem kell ehhez módosítani.
 - Próbáljuk ki, vezessünk be egy új nézet osztályt!
 - > Egy egyszerű mechanizmust kaptunk arra, hogy az összes view konzisztens nézetét mutassa az adatoknak.
 - > A document (subject) kódjában csak egy *View* (observer) lista van, így a modell független az egyes *View-t* implementáló osztályoktól. A document (subject) újrafelhasználható!
- Általánosítva, elvonatkoztatva a document-view esettől
 - > A fenti megközelítés lehetővé teszi, hogy egy objektum megváltozása esetén értesíteni tudjon tetszőleges más objektumokat anélkül, hogy bármit is tudna róluk
 - > Ez az ún. *observer* minta lényege

Observer osztálydiagram

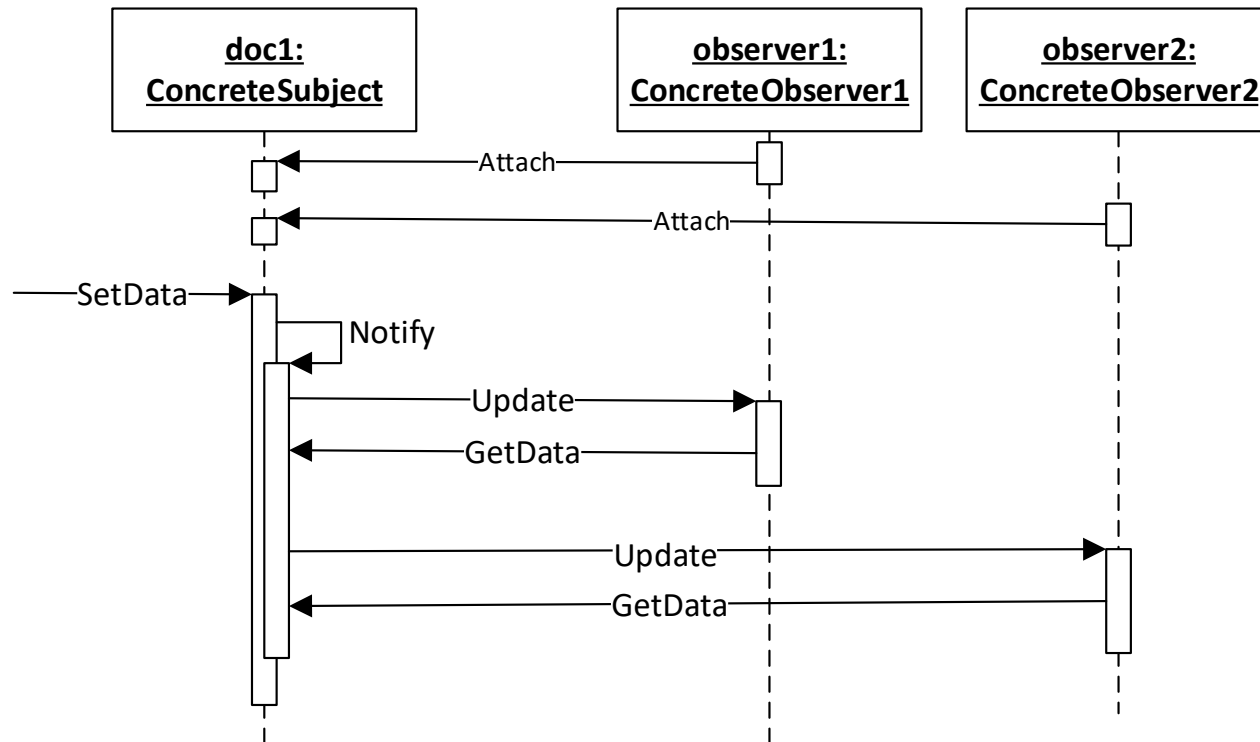


Olyan mint egy YouTube csatorna: te (**Subject**) feltöltesz egy videót → automatikusan megy az értesítés minden feliratkozónak (**Observer**). A csatorna nem tudja ki nézi majd, a néző nem tudja mikor jön a következő videó.

Observer - szereplők

- **Subject**
 - > Tárolja a beregisztrált Observer-eket
 - > Lehetőséget ad Observer-ek be- és kiregisztrálására valamint értesítésére. Ezáltal „tartalmazza” a különböző ConcreteObserver-ek közös kódját (közös ős).
 - > A gyakorlatban nem jelenik meg mindig
- **Observer**
 - > Interfészt definiál azon objektumok számára, amelyek értesülni szeretnének a Subject-ben bekövetkezett változásról (Update művelet)
- **ConcreteSubject**
 - > Az observer-ek számára érdekes állapotot tárol
 - > Értesíti a beregisztrált Observer-eket, amikor az állapota megváltozik
- **ConcreteObserver**
 - > Referenciát tárol a megfigyelt ConcreteSubject objektumra
 - > Olyan állapotot tárol, amit a megfigyelt ConcreteSubject állapotával konzisztensen kell tartani
 - > Implementálja az Observer interfészt (Update művelet), ez az, amit a Subject meghív, amikor a ConcreteSubject állapota megváltozik. Ebben frissíti a saját állapotát a megfigyelt ConcreteSubject állapotának megfelelően

Observer dinamikus nézet



- A subject állapotváltozását (**SetData hívás**) nem csak observer válthatja ki! Ezért az ábrán ezt egy kívülről jövő művelettel jelöltük.
- Megjegyzés: „Sajnos” az UML szekvencia diagram csak objektumokat ábrázol, nem képes kifejezni, hogy milyen interfészen keresztül hivatkoznak egymásra az objektumok, így a függetlenséget nem tudja kifejezni

Observer

- Használjuk, ha
 - > Amikor egy objektum megváltoztatása maga után vonja más objektumok megváltoztatását, és nem tudjuk, hogy hány objektumról van szó
 - > Amikor egy objektumnak értesítenie kell más objektumokat az értesítendő objektum szerkezetére vonatkozó feltételezések nélkül

Observer – záró gondolatok

- Gyakran használt minta
- Laza csatolás megvalósításával segíti a könnyű bővíthetőséget
 - > Az observerek nem direktben kommunikálnak egymással, egymásról nem is tudnak, csak a subject-et ismerik
 - > A subject nem függ az egyes observerek konkrét típusától (csak egy observer interfésztől)
 - > Új observer bevezetésekor nem kell módosítani sem a subject-et, sem a többi observert, csak implementálni kell az observer interfészt
- A .NET esemény (event) is ennek egy speciális megjelenése: egy osztály minden event tagja egy „subject”, amire a += operátorral iratkoznak fel az observerek

Observer – záró gondolatok

- A példáinkban változás esetén a subject nem adja át az observernek az adatot. Csak a változás tényét jelzi, az observer egy plusz lépésben kéri le az adatot.
 - > Teljesen érvényes megoldás lehet, ha a subject elküldi a változott adatot, paraméterben átadva az observernek (különösen, ha kisebb méretű az adat)
 - > Esetfüggő, melyik megközelítés a praktikusabb

LÉTREHOZÁSI MINTÁK

Dependency Injection (DI)

Abstract factory

Singleton

(Factory Method – nem tananyag)

Létrehozási minták

- Objektumok létrehozásával kapcsolatos
- A new-val való közvetlen objektum létrehozás sokszor rugalmatlan
 - > Emlékezzünk a korábbi alapelvünkre: zárjuk egységbe a kód azon részeit, melyeknél arra számítunk, változni/bővülni fognak
 - > Ezek a részek gyakran az objektumok létrehozásával kapcsolatosak
 - Pl. nem akarjuk beégetni, milyen típusú objektumot hozzon létre egy adott kódsor (a new operátor esetében ez be van égetve, ez maga a típus, mely a new után áll, pl. *new TextDocument()* esetén TextDocument típus)
 - > Rövidesen nézünk példákat ...

Létrehozási minták

- Megoldási lehetőségek

- > Dependency Injection -DI
- > Factory Method
- > Abstract Factory
- > Singleton – ez egy kicsit speciális célokat szolgál
- > ...



Dependency Injection, DI (függőséginjektálás)

Dependency Injection

- Ez nem egy klasszikus tervezési minta, nincs a GoF könyvben, de logikailag ide passzol
- Egy példán keresztül világítjuk meg
 - > A célunk egy olyan **SecurityService** osztály megírása, mely felhasználókhoz kapcsolódó biztonsági szolgáltatásokat biztosít, úgymint jelszó megváltoztatása, login, stb.
 - > A felhasználókat valamilyen adatbázisban tároljuk.

SecurityService példa – kezdeti verzió

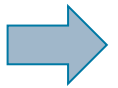
- Kód: lásd DesPattCode.DependencyInjection.Initial mappa

```
class SecurityService
{
    // A userId azonosítójú felhasználó jelszavát megváltoztatja
    // newPassword-re (ha teljesíti a validációs szabályokat)
    // Visszatérési értékben jelzi, hogy sikerült-e a jelszó megfelel-e
    // a validálási szabályoknak.
    public bool ChangePassword(int userId, string newPassword)
    {
        var userRepository = new UserRepository();
        // Adatbázisból régi jelszó lekérdezése userRepository segítségével
        var oldPassword = userRepository.GetUserPassword(userId);

        // Jelszó validálás
        bool isValid = isPasswordValid(newPassword, oldPassword);
        if (!isValid)
            return false;

        // Adatbázisból jelszó módosítása userRepository segítségével
        userRepository.UpdateUserPassword(userId, newPassword);

        return true; // ha minden stimmel
    }
    ...
}
```

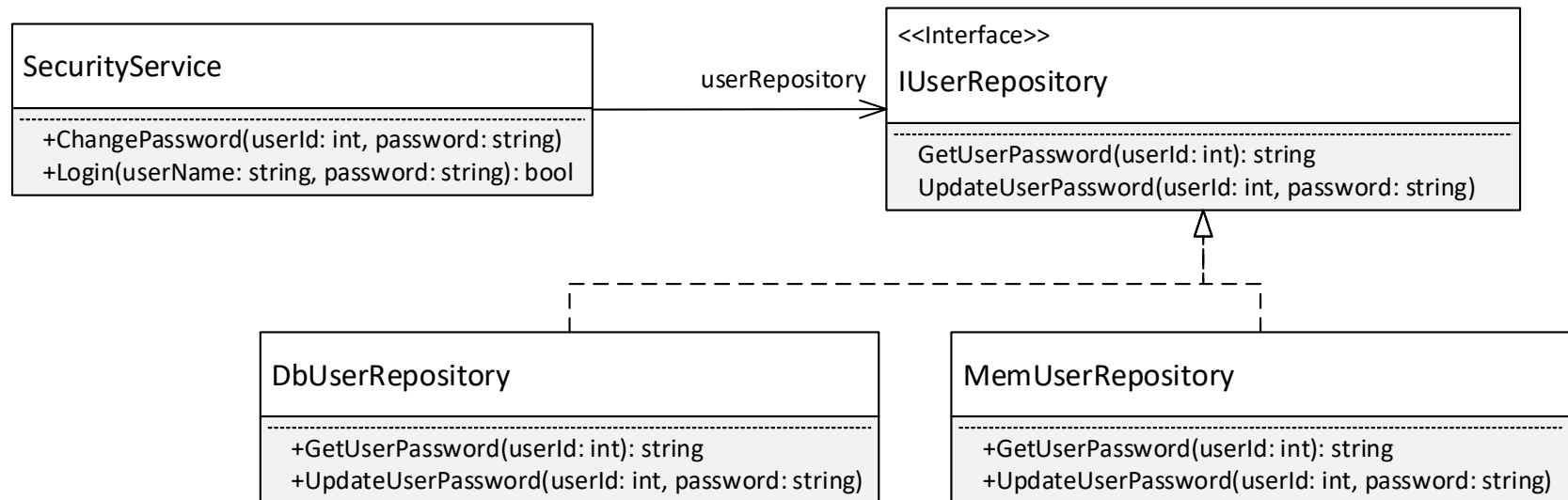


Magyarázat

SecurityService példa – kezdeti verzió

- Arra figyeltünk, hogy a felhasználók adatainak lekérdezése, módosítása (perzisztencia) le van választva egy **UserRepository** osztályba, hiszen az egy másik felelősségi kör (SRP elv).
- Probléma1: a **ChangePassword**-be a **UserRepository** osztály alkalmazása **be van égetve, csak ezzel tud dolgozni. Rugalmatlan**, csak adott adatbázis alapú felhasználó tárolással tud dolgozni. Ha más implementációt szeretnénk, a `var userRepository = new UserRepository()` sorokat mind át kell írni, ráadásul számos helyen.
- Probléma2: Az előző problémából adódóan a **ChangePassword** nem unit tesztelhető. A **ChangePassword** tesztelésénél NEM akarjuk tesztelni az adatbázis alapú perzisztenciát végző kódot, hanem csak a **SecurityService**-ben levő logikát. Ezen túl az adatbázis alapú perzisztencia nagyban feleslegesen lassítja a unit teszt futását.
- Megoldás: **alkalmazzuk a Strategy pattern**t, vezessünk be egy **IUserRepository** interfészt több lehetséges implementációval (adatbázis alapú az éles működéshez, memória alapú a unit teszteléshez), a **SecurityService** pedig interfészként hivatkozzon rá. Lásd WithStrategy mappa...

SecurityService példa – Strategy-vel



- Csak alkalmaztuk/gyakoroltuk a Strategy mintát
 - > **IUserRepository** – interfész
 - > **DbUserRepository** – egy implementáció, mely adatbázisba dolgozik (éles környezethez)
 - > **MemUserRepository** – egy implementáció, mely a memóriába dolgozik (így gyors) unit teszteléshez

SecurityService példa – Strategy-vel

- Lásd DesPattCode.DependencyInjection.WithStrategy mappa

```
class SecurityService
{
    // Interfészként hivatkozunk a user repository implementációra
    IUserRepository userRepository;

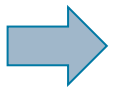
    // Egy központi helyen, a konstruktorban példányosít egy implementációt
    public SecurityService() { userRepository = new DbUserRepository(); }

    // A userId azonosítójú felhasználó jelszavát megváltoztatja
    // newPassword-re (ha teljesíti a validációs szabályokat)
    // Visszatérési értékben jelzi, hogy sikerült-e a jelszó megfelel-e
    // a validálási szabályoknak.
    public bool ChangePassword(int userId, string newPassword)
    {
        // Adatbázisból régi jelszó lekérdezése userRepository segítségével
        var oldPassword = userRepository.GetUserPassword(userId);

        // Jelszó validálás
        bool isValid = isPasswordValid(newPassword, oldPassword);
        if (!isValid)
            return false;

        // Adatbázisból jelszó módosítása userRepository segítségével
        userRepository.UpdateUserPassword(userId, newPassword);

        return true; // ha minden stimmel
    }
}
```



Magyarázat

SecurityService példa – Strategy-vel

- Az eredeti(Initial) **SecurityService** továbbfejlesztése.
- Interfészként hivatkozik a **UserRepository** implementációra: Ha más implementációt szeretnénk, akkor a műveleteket, pl. a **ChangePassword**-öt nem kell megváltoztatni:
- Még mindig maradt egy probléma, a konstruktorban a new-val a példányosítás! **A new után csak konkrét implementációt adhatunk meg. így ha át szeretnénk térni egy másik implementációra, akkor a SecurityService kódját még mindig módosítani kell** (igaz, már csak egy helyen, a konstruktorban), ez sérti az Open/Closed elvet (meg kell nyitni az osztályt módosításra).
- Megoldás: **Dependency Injection(DI)** alkalmazása, konstruktor, vagy esetleg metódus paraméterben adjuk át az implementációt a **SecurityService** osztálynak. Lásd WithStrategyAndDI mappa.

Dependency Injection (DI) alkalmazása a Strategy mellett)

- Lásd DesPattCode.DependencyInjection.WithStrategyAndDI mappa

```
class SecurityService
{
    // Interfészként hívkozunk a user repository implementációra
    IUserRepository userRepository;

    // Konstruktor paraméterként kap egy IUserRepository implementációt
    public SecurityService(IUserRepository userRepository) {
        this.userRepository = userRepository;
    }

    // A userId azonosítójú felhasználó jelszavát megváltoztatja
    // newPassword-re (ha teljesíti a validációs szabályokat)
    // Visszatérési értékben jelzi, hogy sikerült-e a jelszó megfelel-e
    // a validálási szabályoknak.
    public bool ChangePassword(int userId, string newPassword)
    {
        // Adatbázisból régi jelszó lekérdezése userRepository segítségével
        var oldPassword = userRepository.GetUserPassword(userId);

        // Jelszó validálás
        bool isValid = isPasswordValid(newPassword, oldPassword);
        if (!isValid) return false;

        // Adatbázisból jelszó módosítása userRepository segítségével
        userRepository.UpdateUserPassword(userId, newPassword);

        return true; // ha minden stimmel
    }
}
```

Dependency Injection (DI) alkalmazása a Strategy mellett)

- Folytatás, **DemoSecurityService** osztályban **SecurityService** használatra példák:

```
// Éles alkalmazásban a DbUserRepository-val használjuk a SecurityService-t
var securityService = new SecurityService( new DbUserRepository() );
securityService.ChangePassword(111, "abrakadabra");

// Unit teszt esetében a gyors MemUserRepository-val használjuk a
// SecurityService-t
var securityService2 = new SecurityService( new MemUserRepository() );
// ... teszt előkészítés ...
// tesztelendő kód futtatás
bool wasValid = securityService2.ChangePassword(111, "abrakadabra");
// ... teszt validálás ..
```

Magyarázat

Minden pont fontos!

- A **SecurityService** Interfészként hivatkozik a **UserRepository** implementációra, és az implementációt is kívülről kapja meg (dependency injection) jelen példában konstruktor paraméterként.
- Minden korábbi problémától megszabadultunk, sehol nem szerepel a **SecurityService** osztályban egyik **IuserRepository** implementáció sem (próbáljuk rákeresni a fájlban a DbUserRepository és MemUserRepository szövegekre – nem lesz találat).
- A **SecurityService-et** így bármelyik **IuserRepository** implementációval is akarjuk használni, a **SecurityService** kódját nem kell módosítani (lásd **DemoSecurityService** osztály)

További DI gondolatok

- A DI-t már előző előadáson is ösztönösen használtuk, amikor a **DataProcessor** osztálynak a **ICompressionStrategy** és **ICancellationStrategy** implementációkat adtunk át!
- Általában a konstruktor paraméterként való megadást preferáljuk, de ha futás közben szükség van az implementáció megváltoztatására, akkor egy setter metódust használunk, pl. a **SecurityService**-ben.:

```
public void SetUserRepository(IUserRepository
    userRepository)
{
    this.userRepository = userRepository;
}
```

- A gyakorlatban sokszor a keretrendszer extra szolgáltatásokat (ún. DI containert) nyújt ahhoz, hogy a DI-t igazán kényelmesen tudjuk használni, pl. .NET, Java Spring. Ez a tárgy keretében nem szerepel.

További DI gondolatok

- Miért hívják függőséginjektálásnak?
 - > Az osztály a függőségeit (osztályok, melyekre épít, a példánkban a UserRepository) nem maga példányosítja a new operátorral, hanem ezek példányait kívülről kapja meg.
- Bizonyos esetekben a DI nem használható, mert a feladat olyan jellegű, hogy az osztálynak kell adott pontban – még ha közvetve is – példányosítani az objektumokat.
 - > Ez esetben a Factory Method és az Abstract Factory minták használhatók,
 - > Illetve a Prototype és a Builder minták, de ezeket nem tanuljuk

private konstruktor + static instance

Pl: Logger - fölösleges mindegyik osztályba példányosítani!

Singleton (Egyke)

Singleton

- Célja
 - > Biztosítja, hogy egy osztályból csak egy példányt lehessen létrehozni, és ehhez az egy példányhoz globális hozzáférést biztosít
- Globális hozzáférés
 - > Az egy példány kódban bárholnán kényelmesen elérhető, anélkül, hogy függvényparaméterben kellene átpasszolni
- Példa
 - > Pl. egy központi ablakkezelő (pl. WindowManager) vagy Application objektum
- Megoldás
 - > Singleton
 - Legyen az osztály felelőssége, hogy csak egy példányt lehessen belőle létrehozni
 - Maga az osztály biztosítson globális hozzáférést ehhez az egy példányhoz
 - > A programozási nyelvek segítségét igényli

Singleton C# példa

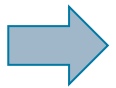
```
class WindowManager
{
    // Tárolja az egyetlen példányt, kezdetben null.
    private static WindowManager instance;

    // Globális hozzáférést biztosító statikus művelet
    public static WindowManager GetInstance()
    {
        // Az egy példányt az első hozzáférés alkalmával hozzuk létre
        if (instance == null)
            instance = new WindowManager();
        return instance;
    }

    // Védett konstruktor
    protected WindowManager() { }

    // Az osztály egyik művelete
    public void DoSomething() { /*...*/ }
}

...
// Valahol a kódban hozzáférünk hozzá a WindowManager singleton példányhoz
WindowManager.GetInstance().DoSomething();
```



Magyarázat

Singleton C# példa magyarázat

- Az egyetlen példányt maga az osztály tárolja egy statikus, pl. **instance** nevű védett (private) változóban.
- Az egyetlen példányt a többi osztály egy statikus, pl. **GetInstance** nevű metódussal éri el
 - > Ez az első hívás alkalmával hozza létre a példányt és el is tárolja a statikus instance változóban
 - > A későbbi hívások során ugyanezt a példányt adja vissza
- Az osztály konstruktora védett (private vagy protected), így más osztályok nem tudják a new operátorral példányosítani. Ez garantálja, hogy más osztály nem tudja megkerülni a **GetInstance** használatát, így további példányokat nem tud létrehozni.
- Mivel a **GetInstance** statikus, a kódban a **WindowManager.GetInstance()** hívással bárhol el tudjuk érni az egyetlen **WindowManager** objektumot.

Singleton

- C#-ban a hozzáférő statikus művelet helyett gyakori a statikus property használata (az alábbi példa csak a különbséget mutatja):

```
class WindowManager
{
    ...
    // Globális hozzáférést biztosító statikus művelet
    public static WindowManager Instance
    {
        get
        {
            // Az egy példányt az első hozzáférés alkalmával hozzuk létre
            if (instance == null)
                instance = new WindowManagerP();
            return instance;
        }
    }
    ...
}

...
// Valahol a kódban hozzáférünk hozzá a WindowManager singleton példányhoz
WindowManager.Instance.DoSomething();
```

Szálbiztos C# implementáció *

- **Nem kell tudni!**
- A korábbi megoldásunk nem volt szálbiztos, vagyis több szálú környezetben kis valószínűséggel, de előfordulhat, hogy több objektum jön létre
- A statikus tagváltozók inicializálása az osztály első használatakor történik
- A C# fordító olyan kódot generál az inicializáláshoz, ehhez, ami szálbiztos.

```
class WindowManager
{
    // Tárolja az egyetlen példányt
    // Itt inicializáljuk, ez szálbiztos
    private static WindowManager instance
        = new WindowManager();

    // Globális hozzáférést biztosító statikus property
    public static WindowManager Instance
    {
        get
        {
            return instance;
        }
    }
    // Védett konstruktor
    protected WindowManager() { }

    // Az osztály egyik művelete
    public void DoSomething() { /*...*/ }
}
```

Singleton

- Használatát nem szabad túlzásba vinni
- Sok esetben használata ellenjavallt (anti-pattern), mert a **GetInstance** mindig az osztály típusával tér vissza, nem tudunk egy alternatív „dummy”/fake/mock implementációval visszatérni, ami pedig a unit tesztelésnél sokszor alapelvárás.
 - > A Dependency Injection általában egy sokkal jobb tervezési minta!